

Οι συνθήκες σύγκλισης του αναπτύγματος Fourier συνεχούς χρόνου

Από τα όσα έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως το *ανάπτυγμα Fourier* ενός συνεχούς σήματος $x(t)$ έχει πρακτική αξία, μόνο όταν για κάθε χρονική στιγμή t συγκλίνει σε μία πεπερασμένη τιμή, η οποία φυσικά δεν είναι άλλη από την τιμή του σήματος $x(t)$. Αν και ο ισχυρισμός του Fourier πως κάθε περιοδικό σήμα δύναται να αναπαρασταθεί από το ομώνυμο ανάπτυγμα δεν είναι απόλυτα σωστός, ωστόσο ισχύει για μία πολύ μεγάλη κατηγορία περιοδικών σημάτων, έτσι ώστε να βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ενδιαφέροντος. Βέβαια, κανείς δεν μας εμποδίζει να υπολογίσουμε τους συντελεστές Fourier από την εξίσωση ορισμού τους, αδιαφορώντας για το εάν το σήμα που εξετάζουμε διαθέτει ανάπτυγμα Fourier. Ωστόσο, εάν δεν πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις, ορισμένοι από αυτούς τους συντελεστές μπορεί να εκτιμηθούν ως έχοντες άπειρη τιμή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ακόμη και αν όλοι οι συντελεστές εκτιμηθούν ως πεπερασμένοι, η αντικατάστασή τους στην εξίσωση ορισμού της σειράς Fourier πιθανόν να μην οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Από την παραπάνω περιγραφή καθίσταται προφανές πως οι προϋποθέσεις σύγκλισης του αναπτύγματος Fourier του οποιουδήποτε σήματος $x(t)$ είναι ένα ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης διερεύνησης.

Μία ιδιαίτερη κατηγορία περιοδικών σημάτων για τα οποία το ανάπτυγμά τους κατά Fourier υφίσταται σε κάθε περίπτωση είναι εκείνα η ενέργεια των οποίων υπολογιζόμενη για χρονικό διάστημα μιας περιόδου είναι πεπερασμένη, ιδιότητα που μαθηματικώς διατυπώνεται ως

$$\int_T |x(t)|^2 dt < \infty \quad (1)$$

Χωρίς να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε μία αναλυτική μαθηματική απόδειξη αυτού του ισχυρισμού, μπορούμε να διατυπώσουμε την πρόταση πως, σύμφωνα με τη θεωρία, η ισχύς της παραπάνω ιδιότητας διασφαλίζει πως η τιμή των συντελεστών Fourier, έτσι όπως αυτοί υπολογίζονται από το ολοκλήρωμα

$$\alpha_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{jn(2\pi/T)t} dt$$

(όπου T η περίοδος του σήματος και $\omega_0 = 2\pi/T$ η κυκλική του συχνότητα) είναι πεπερασμένη. Εάν συμβολίσουμε με

$$x_N(t) = \sum_{n=-N}^{+N} \alpha_n e^{jn\omega_0 t} \quad (2)$$

την προσέγγιση του σήματος $x(t)$ από τους $2N + 1$ όρους του αναπτύγματος Fourier, η ισχύς της ιδιότητας περί του πεπερασμένου της ενέργειας που διατυπώσαμε προηγουμένως διασφαλίζει πως η ενέργεια

$$E_N = \int_T |e_N(t)|^2 dt \quad (3)$$

του σφάλματος προσέγγισης

$$e_N(t) = x(t) - x_N(t) = x(t) - \sum_{n=-N}^{+N} \alpha_n e^{jn\omega_0 t} \quad (4)$$

θα τείνει στο μηδέν για το όριο $N \rightarrow \infty$, ιδιότητα που αποδεικνύεται πως ισχύει και για αρκετές περιπτώσεις *ασυνεχών* σημάτων. Ας σημειωθεί, ωστόσο, πως η παραπάνω ιδιότητα δεν διασφαλίζει πως οι τιμές του σήματος $x(t)$ και της αναπαράστασής του κατά Fourier θα ταυτίζονται για κάθε χρονική στιγμή t , αλλά μόνο πως η ενέργεια που χαρακτηρίζει το σφάλμα προσέγγισης έχει τιμή ίση με το μηδέν.

Μία εναλλακτική ομάδα συνθηκών, η πλήρωση των οποίων διασφαλίζει πως για κάθε χρονική στιγμή t η τιμή του σήματος $x(t)$ ταυτίζεται με εκείνη στην οποία συγκλίνει το ανάπτυγμά του κατά Fourier, είναι οι *συνθήκες του Dirichlet* οι οποίες ικανοποιούνται από όλες ουσιαστικά τις συναρτήσεις που παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον, γεγονός που μας επιτρέπει να υπολογίζουμε το ανάπτυγμα Fourier του οποιουδήποτε σήματος $x(t)$, χωρίς να εξετάσουμε, εάν αυτό συγκλίνει σε κάποια πεπερασμένη τιμή, αφού κάτι τέτοιο θεωρείται δεδομένο. Ας σημειωθεί, πως οι συνθήκες του Dirichlet διασφαλίζουν την ύπαρξη του αναπτύγματος Fourier ακόμη και σε σημεία στα οποία το σήμα παρουσιάζει ασυνέχειες: στην περίπτωση αυτή, η τιμή σύγκλισης της σειράς προκύπτει από το μέσο όρο των τιμών του σήματος στις δύο πλευρές της ασυνέχειας οι οποίες, βέβαια, θα πρέπει να είναι πεπερασμένες. Η τελευταία ιδιότητα σε μαθηματική μορφή διατυπώνεται ως

$$\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi t}{T} + B_n \sin \frac{n\pi t}{T} \right) = \frac{1}{2} \left[x(t_0+) + x(t_0-) \right]$$

όπου $t = t_0$ σημείο ασυνέχειας της συνάρτησης $x(t)$, ενώ οι ποσότητες $x(t_0+)$ και $x(t_0-)$ ορίζονται ως

$$x(t_0+) = \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t > t_0}} x(t) \quad \text{και} \quad x(t_0-) = \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t < t_0}} x(t)$$

Ένα συνεχές σήμα $x(t)$ ικανοποιεί τις *συνθήκες του Dirichlet*, εάν χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Η συνάρτηση $x(t)$ είναι *απολύτως ολοκληρώσιμη* επί οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος διάρκειας μιας περιόδου, δηλαδή ικανοποιεί τη συνθήκη

$$\int_T |f(t)| dt < \infty$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η ισχύς αυτής της συνθήκης διασφαλίζει πως οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier θα είναι πεπερασμένοι, αφού θα είναι

$$|\alpha_n| \leq \frac{1}{T} \int_T |x(t) e^{-jn\omega_0 t}| dt = \frac{1}{T} \int_T |x(t)| dt < \infty$$

- Σε κάθε πεπερασμένο χρονικό διάστημα, το σήμα $x(t)$ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από *φραγμένη μεταβολή*, δηλαδή θα πρέπει να διαθέτει πεπερασμένο πλήθος μεγίστων και ελαχίστων σε χρονικό διάστημα διάρκειας μιας περιόδου.
- Σε κάθε πεπερασμένο χρονικό διάστημα το σήμα $x(t)$ θα πρέπει να διαθέτει *πεπερασμένο πλήθος σημείων ασυνέχειας με πεπερασμένη τιμή*.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι παραπάνω συνθήκες ικανοποιούνται ουσιαστικά από όλα τα συνεχή σήματα που έχουν πρακτικό ενδιαφέρον, ενώ από την άλλη πλευρά, τα σήματα που δεν ικανοποιούν αυτές τις συνθήκες θεωρούνται προβληματικά και δεν βρίσκουν καμία πρακτική εφαρμογή.